

AULA 06

Técnicas de Construção de Algoritmos: Decomposição

Rastreamento de execução das funções que aparecem em Aula06_Teoria.pptx

Bloco 6 • Tarefa 2

Como decompor cálculo de média em relações?

```
notas = [8.0, 6.0, 7.5]
soma = sum(notas)
tamanho = length(notas)
media = soma/tamanho
```

```
notas → [8.0, 6.0, 7.5]
sum → soma = 21.5
length → tamanho = 3
media → 21.5 / 3 = 7.1666... (≈ 7,17)
```

Bloco 6 • Tarefa 5

Como decompor por funções menores?

```
media(notas)=sum(notas)/length(notas)
situacao(m)=m>=7 ? "aprovado" : "rever"
situacao(media([8,6,7]))
```

```
media(notas) → define a regra sum(notas)/length(notas)
situacao(m) → define a regra: "aprovado" se m ≥ 7, senão "rever"
media([8,6,7]) → sum([8,6,7])/length([8,6,7]) = 21/3 = 7.0 (avaliado primeiro, por estar mais interno)
situacao(7.0) → "aprovado" (7.0 ≥ 7)
resultado → "aprovado"
```

Bloco 6 • Tarefa 6

Como decompor um problema de dados?

```
brutos = ["A","B","A"]
categorias = unique(brutos)
freq = Dict(c=>count==(c), brutos) for c in categorias)
```

```
brutos → ["A", "B", "A"]
unique → ["A", "B"]
categorias → ["A", "B"]
count==(c), brutos → c = "A" → 2 ocorrências
                   c = "B" → 1 ocorrência
freq → {"A" => 2, "B" => 1}
```

Bloco 6 • Tarefa 7

Como decompor um erro?

```
entrada = [8, 6, 7]
divisor = 2
media_errada = sum(entrada)/divisor
```

```
entrada → [8, 6, 7]
sum(entrada) → 21
media_errada → 21 / 2 = 10.5 (o divisor correto seria length(entrada) = 3, não 2)
```

Bloco 6 • Tarefa 9

Como decompor tarefas para colaboração?

```
grupo = Dict("dados"=>"Ana", "regra"=>"Joao", "teste"=>"Lia")
```

```
Dict(...) → {"dados" => "Ana", "regra" => "Joao", "teste" => "Lia"} (ordem de impressão  
pode variar)
```